

Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. Por favor verifique que su celular esté apagado. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Duración: 1 hora y 50 minutos.

1. (35 %)

1. (25 %) Resuelva el siguiente problema de valor inicial

$$ty'' + 2ty' + 2y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3.$$

2. (10 %) Si f es continua por tramos en $[0, \infty)$, de orden exponencial y periódica con periodo T , entonces pruebe que

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt.$$

2. (30 %) En los literales a), b) y c), complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

1. (10 %) Se sabe que $r = -\frac{1}{2} - i$ es un valor propio de una matriz $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Si $K = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ es un vector propio de $\mathbb{A}$ asociado al valor propio r , entonces la solución general del sistema $\mathbb{X}'(t) = \mathbb{A}\mathbb{X}(t)$ es

2. (10 %) $\mathcal{L}\{3te^{-5t}\sin(3t)\} =$.

3. (10 %) Si $F(s) = \frac{5e^{-\pi s}}{3s+1}$, entonces su transformada inversa es

3. (35 %)

1. (20 %) Halle la solución general del sistema

$$\mathbb{X}'(t) = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbb{X}(t), \quad \text{en } (-\infty, \infty).$$

Puede usar que $r = 1$, es un valor propio de multiplicidad 2 de la matriz asociada al sistema.

2. (15 %) Considere el sistema no homogéneo

$$\mathbb{X}'(t) = \mathbb{A}\mathbb{X}(t) + \begin{pmatrix} -3 \\ 10 \end{pmatrix} e^t.$$

Si se sabe que $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{7t} \\ -3e^{3t} & 9e^{7t} \end{pmatrix}$ es una matriz fundamental del sistema homogéneo asociado, entonces encuentre la solución general del sistema no homogéneo dado en $(-\infty, \infty)$.